

Aides progressives — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 0,5 h
Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05
Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Aide 1 — relance légère

Repère d'abord de quel algorithme relève la question : recherche dans un tableau trié (dichotomie), rendu de monnaie (glouton), ou classement par voisins (k-NN) ?

Aide 2 — indice ciblé

- Dichotomie : le milieu se calcule sur les indices, pas sur les valeurs.
- Terminaison : compte le nombre de candidats restants $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$.
- Glouton : prends la plus grande pièce possible $\leq$ montant restant.
- k-NN : trie les voisins par distance avant de voter.

Aide 3 — méthode guidée

Écris la trace étape par étape : à chaque tour, note gauche, droite, milieu (ou la pièce choisie, ou la distance). La solution apparaît dans la trace.

Coup de pouce final

Vérifie le cas limite : **cible absente**, **pièce 1 absente**, ou égalité de vote. Un corrigé complet le traite explicitement.